John W. Adamson, Dan L. Longo

59 Anämie und Polyzythämie

Für die deutsche Ausgabe Michaela Schwarz

HÄMATOPOESE UND PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ERYTHROZYTENBILDUNG

Als *Hämatopoese* bezeichnet man die Blutbildung im Knochenmark. Diese streng kontrollierten Entwicklungsvorgänge verlaufen über mehrere Stufen und beginnen mit den hämatopoetischen Stammzellen. Aus diesen können sich Erythrozyten, alle Klassen der Granulozyten, Monozyten, Thrombozyten und die Zellen des Abwehrsystems bilden. Die genauen molekularen Mechanismen, durch welche die Stammzelle in eine bestimmte Linienzugehörigkeit ausdifferenziert wird, sind nicht vollständig geklärt. Allerdings legen Experimente an Mäusen nahe, dass erythrozytäre Zellen einen gemeinsamen erythrozytären/megakaryozytären Vorläufer haben, der sich ohne Expression von GATA-1- und FOG-1(friend of GATA-1)-Transkriptionsfaktoren nicht entwickeln kann **(Kap. 92)**. Nach der Etablierung der Linienzugehörigkeit stehen die hämatopoetischen Vorläuferzellen zunehmend unter dem regulatorischen Einfluss von Wachstumsfaktoren und Hormonen. Für die Erythropoese ist Erythropoetin (EPO) das primäre regulatorische Hormon. Erythropoetin ist für den Erhalt der determinierten erythropoetischen Progenitorzellen notwendig, die bei Fehlen von Erythropoetin in einen programmierten Zelltod *(Apoptose)* gehen. Der Prozess der Entstehung der Erythrozyten wird als *Erythropoese* bezeichnet, deren Schlüsselschritte in **Abbildung 59-1** wiedergegeben werden.

Im Knochenmark ist die erste morphologisch erkennbare Zelle der Erythropoese der Proerythroblast (Pronormoblast). Aus dieser Zelle können durch 4–5 Zellteilungen 16–32 reife Erythrozyten hervorgehen. Erythropoetin, ob aus endogener Produktion oder durch externe Applikation, erhöht die Zahl der frühen erythropoetischen Progenitorzellen und damit auch die Zahl der reifen Erythrozyten. Die Erythropoetinsynthese erfolgt in Abhängigkeit von der Gewebeoxygenierung.

Bei Säugetieren wird der Sauerstoff in den Erythrozyten an Hämoglobin gebunden zu den Geweben transportiert. Der reife Erythrozyt hat einen Durchmesser von 8 µm, ist kernlos und scheibenförmig sowie durch seine extreme Verformbarkeit besonders an die Erfordernisse der Mikrozirkulation angepasst. Die Integrität seiner Membran wird durch die intrazelluläre Synthese von ATP aufrechterhalten. Die normale Erythropoese ersetzt täglich etwa 0,8–1 % aller Erythrozyten, die 100–120 Tage leben. Das für die Bildung der Erythrozyten verantwortliche Organ wird als *Erythron* bezeichnet. Das Erythron ist ein dynamisches Organ, bestehend aus dem schnell proliferierenden Pool der erythropoetischen Vorläuferzellen des Knochenmarks und der Vielzahl im Blut zirkulierender reifer Erythrozyten. Die Gesamtzahl der Erythrozyten und der Vorläuferzellen spiegelt das Gleichgewicht zwischen Herstellung und Abbau wider. Die Kenntnis der Physiologie von Bildung und Abbau der Erythrozyten ermöglicht ein Verständnis der Mechanismen, die zur Anämie führen.

Der physiologische Regulator der Erythropoese ist das Erythropoetin. Dieses Glykoprotein wird zum überwiegenden Teil von *peritubulären Fibroblasten* in den Nieren gebildet und freigesetzt. Dabei handelt es sich um hochspezialisierte epithelähnliche Zellen. Kleine Mengen Erythropoetin werden auch von Hepatozyten gebildet.

Der wichtigste Stimulus für die Erythropoetinsynthese ist die Verfügbarkeit von Sauerstoff für den Gewebsstoffwechsel. Der entscheidende Faktor in der Steuerung des für Erythropoetin kodierenden Gens ist der hypoxia-inducible factor (HIF) 1α. In Gegenwart von Sauerstoff ist HIF-1α am Prolin an Position 564 hydroxyliert, sodass HIF-1α ubiquitiniert und proteasomal abgebaut wird. Bei eingeschränktem Sauerstoffangebot findet diese Hydroxylierung nicht statt, sodass HIF-1α an andere Proteine bindet, in den Nukleus transloziert und unter anderem die Expression des Erythropoetingens heraufreguliert.

Ein verminderter Sauerstofftransport zu den Nieren kann durch eine verminderte Hämoglobinkonzentration oder reduzierten Hämatokrit *(Anämie)*, eine verminderte Sauerstoffbeladung des Hämoglobins, eine hoch-O_2-affine Hämoglobinmutation (seltene Hämoglobinopathien) *(Hypoxämie)* oder – selten – durch einen gestörten Blutfluss zu den Nieren (Nierenarterienstenose) entstehen. Erythropoetin regelt die täglich erforderliche Erythrozytenproduktion und kann in seiner Plasmakonzentration durch einen sensitiven Immunoassay gemessen werden. Sie liegt normalerweise bei 9–26 mU/ml (3,7–18,8 IU/l). Sofern die Hämoglobinkonzentration im Blut < 100–120 g/l (10–12 g/dl) fällt, steigt der Plasmaspiegel von Erythropoetin in Relation zur Ausprägung der Anämie an **(Abb. 59-2)**. Erythropoetin hat im Blut eine Halbwertszeit von 6–9 Stunden. Die Substanz bindet an einen spezifischen Rezeptor auf der Oberfläche der erythropoetischen Vorläuferzellen und steigert deren Proliferation und Differenzierung. Durch eine vermehrte Erythropoetinstimulation kann die Erythropoese innerhalb von 1–2 Wochen auf das Vier- bis Fünffache gesteigert werden, vorausgesetzt, es sind ausreichend Substrate, vor allem Eisen, vorhanden. In diesem Kontext sind für die normale Produktion von Erythrozyten eine intakte Erythropoetinsynthese in der Niere, eine normale Erythropoese im Knochenmark und die ausreichende Verfügbarkeit von Substraten für die Hämoglobinsynthese erforderlich. Ein Defekt in jedem dieser Teilbereiche kann zur Anämie, einer Erniedrigung der Hämoglobinkonzentration oder des Hämatokrits unter den Normalbereich, führen. Wahrscheinlichkeit und Schwere einer Anämie werden anhand der Abweichung von Hämoglobin- und Hämatokritwerten des Patienten von den alters- und geschlechtsspezifischen Normwerten abgeschätzt. Die Hämoglobinkonzentration bei Erwachsenen folgt einer Gauß-Verteilung. Der mittlere Hämatokritwert liegt bei erwachsenen Männern bei 47 % (± SD 7 %) und bei erwachsenen Frauen bei 42 % (± SD 5 %). Ein Hämatokrit < 39 % bei erwachsenen Männern oder < 35 % bei erwachsenen Frauen ist nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % normal. Hämatokritwerte sind zur Beurteilung der Anämie jedoch weniger gut geeignet als die Hämoglobinkonzentration, da diese nicht direkt gemessen, sondern berechnet werden. Ein niedriger Hämatokrit oder eine niedrige Hämoglobinkonzentration sind leichter zu interpretieren, wenn frühere Werte vorliegen. Die WHO (World Health Organisation) definiert Anämie mit einem Hämoglobinwert < 130 g/l (13 g/dl) bei Männern und < 120 g/l (12 g/dl) bei Frauen.

Die essenziellen Elemente der Erythropoese – Erythropoetinsynthese, Eisen, Proliferation und Differenzierung der Erythroblasten im Knochenmark – sind die Grundlage der Einteilung von Anämien (siehe unten „Definition und Klassifikation“).

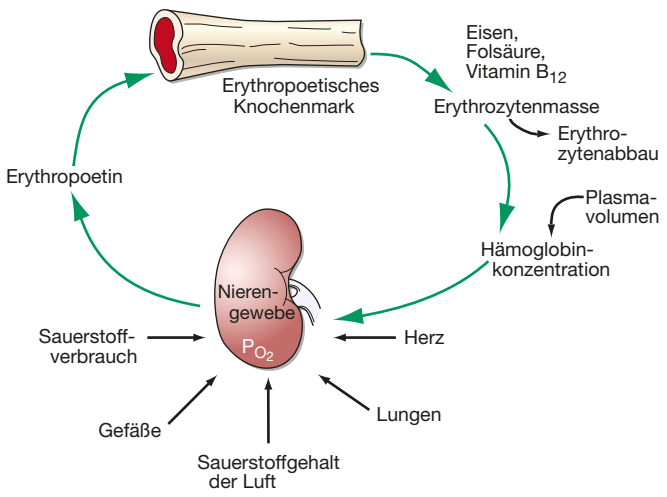


Abbildung 59-1 Physiologische Regulation der Erythropoese durch den Sauerstoffgehalt der Gewebe.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

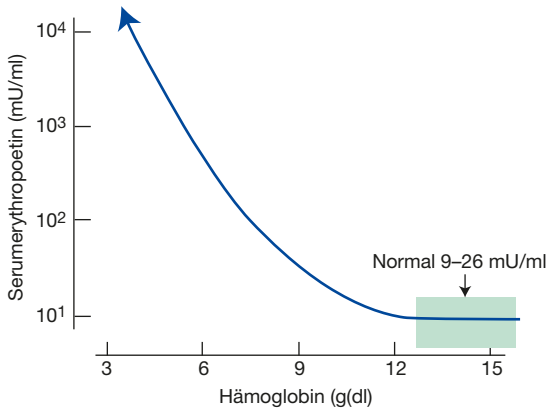


Abbildung 59-2 Erythropoetinspiegel in der Relation zum Ausmaß der Anämie. Wenn die Hämoglobinkonzentration unter 120 g/l (12 g/dl) fällt, steigt der Plasmaerythropoetinspiegel logarithmisch an. Plasmaerythropoetinspiegel sind typischerweise im Falle einer Niereninsuffizienz oder einer chronischen Entzündung im Verhältnis zur Anämie zu niedrig. Mit zunehmendem Alter scheint der Erythropoetinspiegel, der zum Erhalt eines normalen Hämoglobinspiegels notwendig ist, zuzunehmen. *(Aus Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

ANÄMIE

KLINISCHES BILD

Symptome und Befunde

Anämien werden meist im Rahmen von Screening-Laboruntersuchungen erkannt. Seltener werden Patienten mit fortgeschrittener Anämie und den damit verbundenen Symptomen vorstellig. Akute Anämien sind fast immer auf eine Hämolyse oder akute Blutverluste zurückzuführen. Bei leichtem Blutverlust wird eine erhöhte Sauerstoffabgabe in das Gewebe mittels einer Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve durch einen erniedrigten pH oder ein erhöhtes CO_2 erreicht *(Bohr-Effekt)*. Im Rahmen einer schweren akuten Blutung dominiert die Hypovolämie das klinische Bild, wobei Hämatokrit und Hämoglobinkonzentration in dieser Situation oftmals nicht das Ausmaß des Blutverlustes adäquat reflektieren. Zeichen einer Kreislaufinstabilität mit Hypotonie und Symptomen einer verminderten Organdurchblutung treten meist bei Blutverlusten von 10–15 % des Gesamtvolumens auf. Verluste von > 30 % des Blutvolumens können Patienten meist nicht mehr durch Mechanismen wie Vasokonstriktion und Anpassung regionaler Blutflüsse kompensieren. In einer solchen Situation kann beim Aufrichten eine orthostatische Dysregulation mit Hypotonie und Tachykardie resultieren. Bei einem Blutverlust von > 40 % (bei einem Erwachsenen mittlerer Größe entspricht dies etwa 2 l Blut) treten die Symptome eines Volumenmangelschocks mit Verwirrtheit, Dyspnoe, Diaphorese, Hypotonie und Tachykardie auf (Kap. 97). Bei diesen Patienten liegt dann eine Mangelperfusion vitaler Organe vor, die einen unmittelbaren Volumenersatz notwendig macht. Letztendlich verfügt jedoch jeder Patient, abhängig von Alter und Allgemeinzustand, im Kontext der Anämie über eine individuelle Kompensationskapazität, von der das jeweilige klinische Bild abhängig ist.

Im Falle einer akuten Hämolyse hängen die Symptome des Patienten von der der Hämolyse zugrunde liegenden Erkrankung ab. Eine intravasale Hämolyse mit Freisetzung von freiem Hämoglobin kann zu Rückenschmerzen, Rotfärbung des Urins und Nierenversagen führen. Entwickelt sich eine Anämie langsamer, hängen die Symptome auch vom Alter des Patienten und der Perfusion kritischer Organe ab. Bei mäßiger Anämie treten typischerweise Müdigkeit, Schwäche, Dyspnoe und Tachykardien (insbesondere bei körperlicher Belastung) auf. Jedoch können bei sich langsam entwickelnder Anämie gerade jüngere Patienten bis zu einer Hämoglobinkonzentration > 70–80 g/l (7–8 g/dl) durch Kompensationsmechanismen, die zu einer Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve führen, symptomarm sein. Entwickelt sich die Anämie über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen, zeigt sich das Blutvolumen normal oder leicht erhöht und die Anpassungen der Herzleistung sowie des lokalen Blutflusses kompensieren die verminderte Sauerstofftransportkapazität des Blutes. Im Rahmen der Kompensation ist ebenfalls die Verschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve von Bedeutung. Durch den Anstieg von intrazellulärem 2,3-Diphosphoglyzerat wird diese nach rechts verschoben und so die Sauerstoffabgabe erleichtert. Mittels dieses Mechanismus kann jedoch lediglich ein Hämoglobinabfall bis 20–30 g/l (2–3 g/dl) kompensiert und eine normale Sauerstoffversorgung der Gewebe sichergestellt werden. Daneben findet eine Umverteilung der Durchblutung von Niere, Darm und Haut hin zu vitalen Organen statt.

Bestimmte Erkrankungen sind häufig mit Anämien assoziiert. Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungssituationen (z. B. Infektionen, rheumatoider Arthritis, vielen malignen Erkrankungen) finden sich häufig Anämien leichten bis mäßigen Grades, während bei chronischer lymphatischer Leukämie und einigen anderen B-Zell-Lymphomen eine Autoimmunhämolyse auftreten kann.

TABELLE 59-1 Laboruntersuchungen bei der Anämiediagnostik

1. Großes Blutbild
   a) Erythrozyten
      1. Hämoglobinkonzentration
      2. Hämatokrit
      3. Erythrozytenzahl
      4. Retikulozytenzahl
   b) Erythrozytenindizes
      1. Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV)
      2. Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH)
      3. Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC)
      4. Erythrozytenverteilungsbreite (RDW)
   c) Leukozyten
      1. Leukozytenzahl und -differenzierung
      2. Zellkernmorphologie der neutrophilen Granulozyten
   d) Thrombozyten
      1. Thrombozytenzahl
      2. Thrombozytenmorphologie
   e) Erythrozytenmorphologie
      1. Zellgröße
      2. Hämoglobingehalt
      3. Anisozytose
      4. Poikilozytose
      5. Polychromasie
2. Eisenstatus
   a) Serumeisen
   b) (Totale Eisenbindungskapazität)/Serumtransferrin und Transferrinsättigung
   c) Serumferritin
3. Knochenmarkuntersuchung
   a) Aspirat
      1. G/E-Verhältnis[a]
      2. Zellmorphologie
      3. Eisenfärbung
   b) Biopsie
      1. Zellularität
      2. Morphologie
4. Hämolyseparameter
   a) Indirektes Bilirubin
   b) Haptoglobin im Plasma
   c) Laktatdehydrogenase (LDH)
5. Spezielle Untersuchungen
   a) Serumkreatinin
   b) TSH
   c) Direkter Coombs-Test
   d) Hämoglobinelektrophorese
   e) Serumelektrophorese
   f) Erythrozytenenzyme
   g) Diagnostik der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie

[a] G/E-Verhältnis = Verhältnis der granulozytären und der erythrozytären Vorläuferzellen.
Abkürzung: TSH = Thyreoidea stimulierendes Hormon.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ZUGANG ZUM PATIENTEN: ANÄMIE

Die Erhebung einer gründlichen Anamnese sowie die körperliche Untersuchung sind bei Anämiepatienten essenziell. Neben der Erfassung von Alkoholkonsum und der Einnahme anderer Drogen oder Medikamente sollte zusätzliches Augenmerk auf die Familienanamnese gelegt werden. Bei Patienten, die aus bestimmten Regionen stammen oder bestimmten Ethnien zugehörig sind, treten vermehrt hereditäre Defekte der Hämoglobinsynthese (Hämoglobinopathien) oder des erythrozytären Stoffwechsels auf. Hierbei treten der Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase(G6PD)-Mangel und einige Hämoglobinopathien gehäuft bei Patienten, die aus dem Mittleren Osten, Afrika oder aus den Mittelmeerländern stammen, auf. Außerdem sollte im Rahmen der Anamnese, neben der Erhebung der Medikamenteneinnahme und dem Kontakt mit bestimmten toxischen Substanzen, nach Blutungen, Müdigkeit, Unwohlsein, Fieber, Gewichtsverlust, Nachtschweiß und anderen Symptomen, die Rückschlüsse auf eine eventuell zugrunde liegende Erkrankung erlauben, gefragt werden. Bei der körperlichen Untersuchung sind Anzeichen für Infektionen, Hämochezie und Melaena, vergrößerte Lymphknoten, Splenomegalie und Petechien zu beachten. Hierbei lassen Splenomegalie und vergrößerte Lymphknoten an eine lymphoproliferative Erkrankung und Petechien an eine Thrombozytenfunktionsstörung denken. Sofern unklar ist, ob eine leicht erniedrigte Hämoglobinkonzentration wirklich einer Anämie entspricht, sowie für die Beurteilung der Kinetik der Anämieentwicklung, ist die Kenntnis früherer Hämoglobinwerte hilfreich.

Bei der körperlichen Untersuchung eines anämischen Patienten können sich ein kräftiger und beschleunigter Herzschlag, gut tastbare periphere Pulse und ein systolisches Herzgeräusch (verursacht durch Strömungsturbulenzen im Zusammenhang mit verminderter Viskosität und erhöhtem Herzzeitvolumen) zeigen. Haut und Schleimhäute sind bei einem Hämoglobin < 80–100 g/l (8–10 g/dl) blass. Hierbei sollte sich der Untersucher auf Bereiche konzentrieren, in denen die Blutgefäße unmittelbar unterhalb der Hautoberfläche verlaufen, wie Schleimhäute, Nagelbetten und Palmarlinien. Sofern die Palmarlinien bei überstreckter Hand heller als die umgebende Haut erscheinen, ist die Hämoglobinkonzentration meist < 80 g/l (8 g/dl). Wobei anhand des Hautkolorits kein absolut sicherer Rückschluss auf das Vorliegen oder die Schwere einer Anämie möglich ist.

LABORUNTERSUCHUNGEN In Tabelle 59-1 sind die Labortests, die zur initialen Untersuchung einer Anämie sinnvoll sind, aufgeführt. Im durchzuführenden großen Blutbild finden sich u. a. Hämoglobinkonzentration, Erythrozytenzahl, Hämatokrit und die Erythrozytenindizes: MCV (mittleres korpuskuläres Volumen in Femtoliter), MCH (mittleres korpuskuläres Hämoglobin in Pikogramm) und MCHC (mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration in g/dl). Das MCH ist der am wenigsten nützliche Index und verändert sich meist wie das MCV. Die Berechnung der Erythrozytenindizes erfolgt anhand der in Tabelle 59-2 aufgeführten Formeln, während die Normwerte für Hämoglobinkonzentration und Hämatokrit in Tabelle 59-3 dargestellt sind. Das Blutbild wird von zahlreichen physiologischen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Schwangerschaft, Rauchen und Aufenthalt in großer Höhe beeinflusst. Hoch normale Hämoglobinwerte findet man bei starken Rauchern oder Menschen, die im Hochgebirge leben. Die erhöhten Hämoglobinwerte bei Rauchern sind Ausdruck der Kompensation der verminderten Sauerstofftransportkapazität durch die Verdrängung des Sauerstoffs durch Kohlenmonoxid am Hämoglobin. Weitere wichtige Laborbefunde sind *Retikulozytenzahl, Serumeisen, totale Eisenbindungskapazität* (ein indirektes Maß der Transferrinkonzentration – dieser Parameter wird zunehmend von der direkten Bestimmung von Transferrin und Transferrinsättigung ersetzt) und *Serumferritin*. Deutliche Veränderungen der Erythrozytenindizes weisen auf Reifungsstörungen oder einen Eisenmangel hin. Die mikroskopische Untersuchung des Blutausstrichs (manuelles Differenzialblutbild) und die Thrombozytenzahl sind ebenfalls von Bedeutung. Bei Patienten mit schwerer Anämie und Veränderungen der Erythrozytenmorphologie und/oder erniedrigter Retikulozytenzahl kann eine Knochenmarkuntersuchung sinnvoll sein.

TABELLE 59-2 Erythrozytenindizes

Index	Normalbereich
Mittleres korpuskuläres Volumen (MCV) = Hämatokrit in % × 10/Erythrozytenzahl in Mio./µl	90 ± 8 fl
Mittleres korpuskuläres Hämoglobin (MCH) = Hämoglobin in g/l × 10/Erythrozytenzahl in Mio./µl	30 ± 3 pg
Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration (MCHC) = Hämoglobin in g/dl × 100/Hämatokrit in %	33 ± 2 %

TABELLE 59-3 Veränderungen von Hämoglobin und Hämatokrit mit Alter und Geschlecht

Alter/Geschlecht	Hämoglobin (g/dl)	Hämatokrit (%)
Bei der Geburt	17	52
Kindheit	12	36
Adoleszenz	13	40
Erwachsener Mann	16 (± 2)	47 (± 6)
Erwachsene Frau (menstruierend)	13 (± 2)	40 (± 6)
Erwachsene Frau (postmenopausal)	14 (± 2)	42 (± 6)
Während Schwangerschaft	12 (± 2)	37 (± 6)

Quelle: Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.

Weitere diagnostische Untersuchungen im Kontext bestimmter Anämieformen werden in den jeweiligen Kapiteln besprochen.

Bereits die im großen Blutbild abgebildeten Erythrozytenindizes liefern wertvolle Informationen und können zu einer Einteilung der Anämie herangezogen werden. Hierbei liegt eine *Mikrozytose* im Falle eines erniedrigten MCV (< 80 fl) und eine *Makrozytose* bei erhöhtem MCV (> 100 fl) vor. Veränderungen von MCHC weisen auf Defekte der Hämoglobinsynthese *(Hypochromie)* hin. Automatisierte Blutbildmaschinen erfassen die Volumenverteilung der Erythrozyten (Red cell volume distribution width, RDW). Da das MCV einen Mittelwert der Volumina darstellt, wird dieses durch kleine Populationen von Makrozyten oder Mikrozyten nicht relevant verändert. Ein/e erfahrene/r medizinisch technische/r Assistent/Assistentin wird daher kleine Populationen zu groß- oder kleinvolumiger Zellen ebenso wie hypochrome Zellen erkennen, bevor Veränderungen der Erythrozytenindizes in der automatisierten Analyse auftreten.

Blutausstrich Der periphere Blutausstrich liefert wertvolle Informationen über Defekte der Erythropoese (Kap. 58). Ergänzend zu den Erythrozytenindizes lassen sich übernormal starke Variationen in Größe *(Anisozytose)* und Form der Erythrozyten *(Poikilozytose)* nachweisen. Das Ausmaß der Anisozytose korreliert meist mit dem RDW. Eine Poikilozytose weist auf eine Reifungsstörung der Erythropoese im Knochenmark oder eine Fragmentierung der Erythrozyten im Blut hin. Weiterhin kann im peripheren Blutausstrich eine Polychromasie diagnostiziert werden, bei der Erythrozyten geringfügig vergrößert sind und in der Wright-Giemsa-Färbung graublau imponieren. Diese Zellen sind Retikulozyten, die vorzeitig aus dem Knochenmark freigesetzt wurden; ihre Farbe resultiert aus der Anfärbung von Resten ribosomaler RNS. Derartige Zellen treten bei verstärkter Erythropoetinstimulation des Knochenmarks oder bei bestimmten Knochenmarkschädigungen (z. B. einer Knochenmarkfibrose oder einer Knochenmarkkarzinose) im peripheren Blut auf. Zusätzlich weisen Erythroblasten, Howell-Jolly-Körper, Targetzellen und Sichelzellen auf bestimmte Erkrankungen hin (Abb. 59-3 bis Abb. 59-11).

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

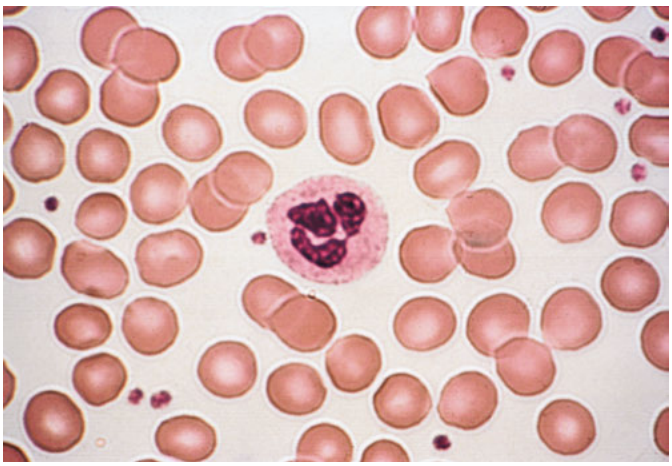


Abbildung 59-3 **Normaler Blutausstrich (Wright-Färbung)**. Diese Vergrößerung zeigt normale Erythrozyten, einen neutrophilen Granulozyten und einige Thrombozyten. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

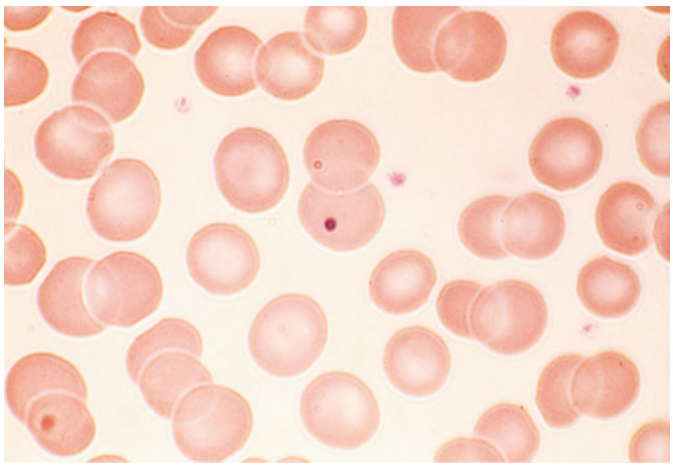


Abbildung 59-6 **Howell-Jolly-Körperchen** bei funktionsuntüchtiger oder entfernter Milz. Die Kernreste werden nicht aus den Erythrozyten entfernt, sondern verbleiben als kleine, in der Wright-Färbung homogen angefärbte blaue Einschlusskörperchen. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

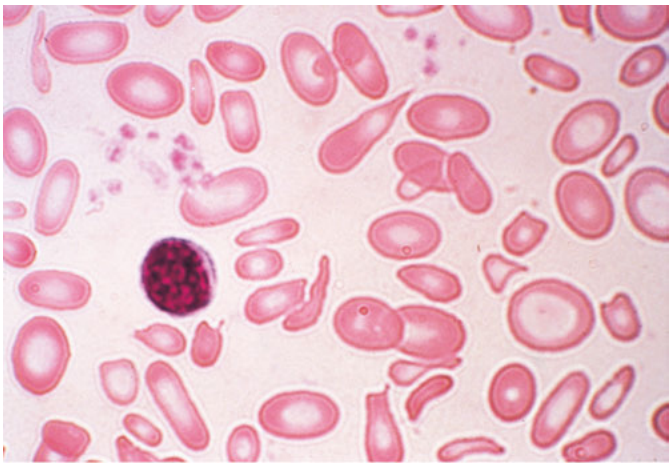


Abbildung 59-4 **Schwere Eisenmangelanämie.** Mikrozytäre, hypochrome Erythrozyten, die kleiner sind als der Kern eines Lymphozyten mit ausgeprägter Variation von Größe (Anisozytose) und Form (Poikilozytose). *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

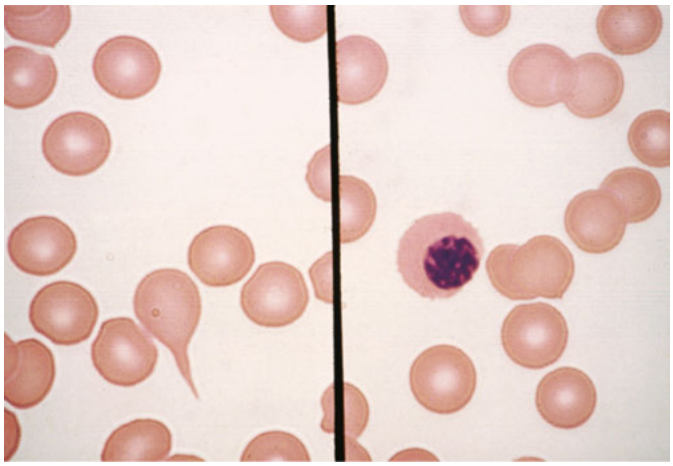


Abbildung 59-7 **Erythrozytenveränderungen bei Myelofibrose.** Das linke Bild zeigt einen tropfenförmigen Erythrozyten („teardrop"), das rechte Bild einen kernhaltigen Erythrozyten, beides kann u. a. Ausdruck einer Myelofibrose mit extramedullärer Blutbildung sein.

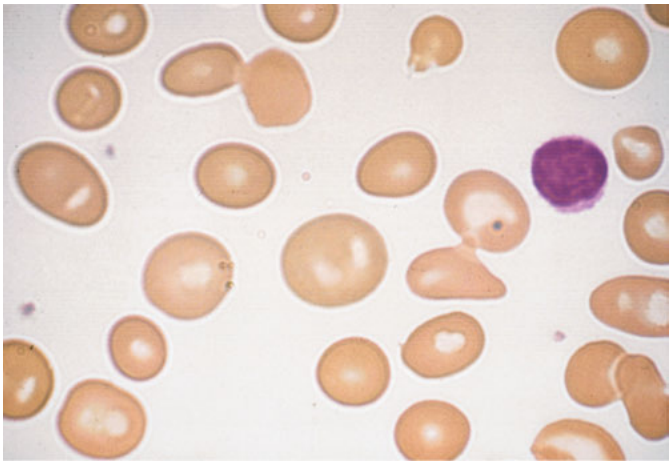


Abbildung 59-5 **Makrozytose.** Die Erythrozyten sind größer als der kleine Lymphozyt und enthalten viel Hämoglobin. Oft sind Makrozyten oval, sodass sie auch als Makroovalozyten bezeichnet werden.

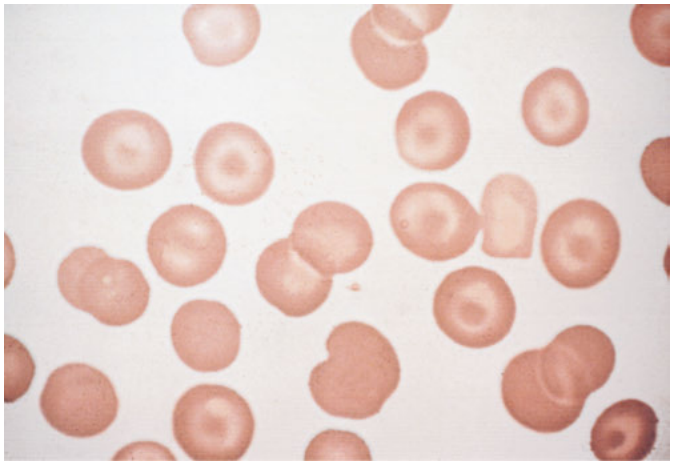


Abbildung 59-8 **Targetzellen** sehen zielscheibenartig aus und treten u. a. bei Thalassämie und Lebererkrankungen auf. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

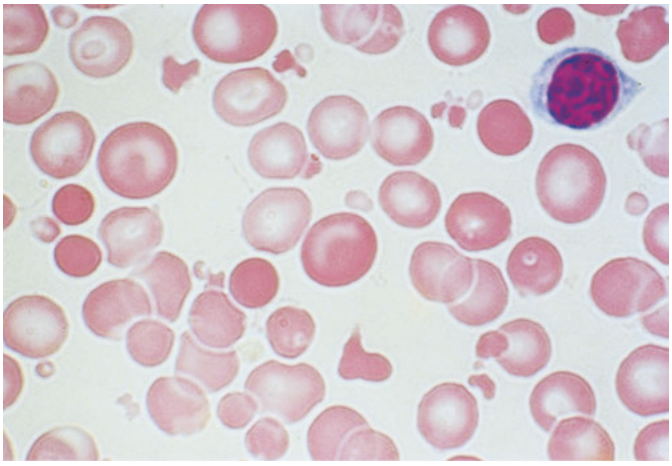


Abbildung 59-9 Fragmentierte Erythrozyten (Fragmentozyten). Ursachen können sein: Fremdkörper im Blut, wie mechanische Herzklappen, oder thermale Traumata, auch eine Mikroangiopathie (infektiöser Genese [EHEC], medikamentöser Genese [z. B. Ciclosporin A] oder häufiger ohne bekannten Auslöser) kann Ursache für das Auftreten von Fragmentozyten sein (z. B. beim TTP/HUS-Syndrom). *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

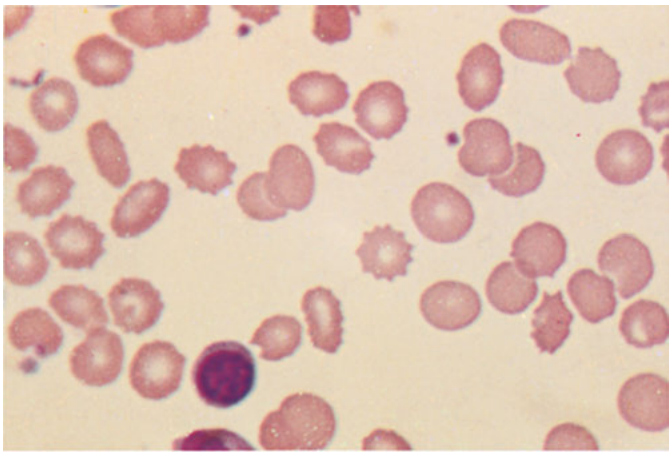


Abbildung 59-10 Urämie. Bei einer Urämie können die Erythrozyten zahlreiche kleine, regelmäßig verteilte Ausziehungen aufweisen (Echinozyten). Diese werden morphologisch von den Akanthozyten (Abb. 59-11) unterschieden.

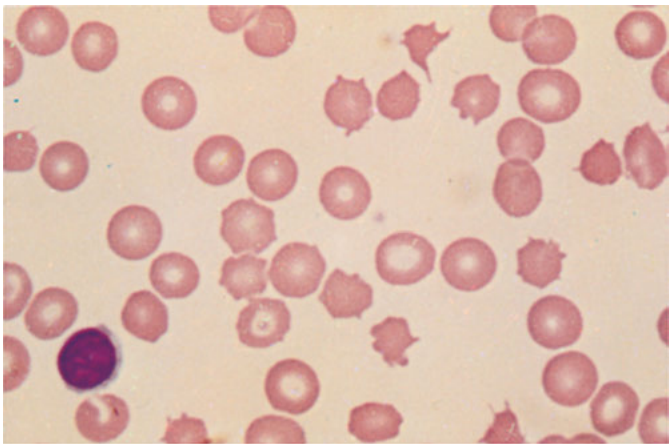


Abbildung 59-11 Akanthozyten sind veränderte Erythrozyten mit zahlreichen, unregelmäßig verteilten, dornförmigen Fortsätzen („Stechapfelform"). *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

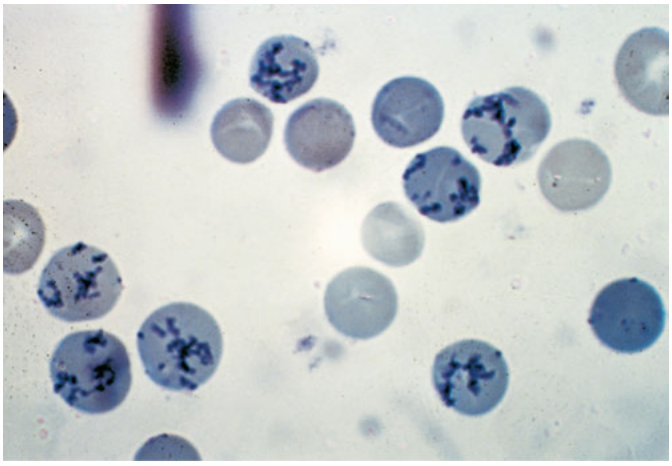


Abbildung 59-12 Retikulozyten. Die Methylenblau-Färbung zeigt Rest-RNS in den jungen roten Zellen. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

Retikulozytenzahl Eine sorgfältig durchgeführte Retikulozytenzählung gehört zur den initialen Untersuchungen einer Anämie. Retikulozyten sind junge Erythrozyten, die erst kurz zuvor aus dem Knochenmark freigesetzt wurden. Sie werden mittels einer Supravitalfärbung (Brillantkresylblau), die ribosomale RNS anfärbt (Abb. 59-12), manuell identifiziert und quantifiziert oder mithilfe von RNS-bindenden Floureszenzfarbstoffen angefärbt und maschinell bestimmt. Die verbliebene RNS wird im Laufe der ersten 24–36 Stunden, die der Retikulozyt im peripheren Blut verbringt, abgebaut. Der Normalbereich der Retikulozyten liegt bei 1–2 % und entspricht dem täglichen Ersatz von 0,8–1 % aller Erythrozyten. Der Anteil der Retikulozyten und die absolute Retikulozytenzahl sind ein zuverlässiges Maß der effektiven Erythropoese.

Bei der initialen Klassifizierung einer Anämie wird die gemessene Retikulozytenzahl mit dem zu erwartenden Wert, der von der Schwere der Anämie abhängig ist, verglichen. Physiologischerweise wird bei einer mäßigen Anämie (Hämoglobin < 100 g/l bzw. 10 g/dl) etwa 10 Tage nach Beginn der Anämie die Erythropoese auf das Zwei- bis Dreifache gesteigert. Im Falle einer sicher bestehenden Anämie ist ein Retikulozytenanstieg auf weniger als das Zwei- bis Dreifache der Norm, bei gleichzeitig adäquat erhöhtem Erythropoetinspiegel, ein Indikator für ein ungenügendes Ansprechen des Knochenmarks.

Um die Retikulozytenzahl als adäquates Maß für die Knochenmarkreserve verwenden zu können, sind zwei Korrekturen notwendig. Zuerst muss die Retikulozytenzahl im Verhältnis zu der Zahl der zirkulierenden Erythrozyten betrachtet werden, da bei einer Anämie der Prozentsatz der Retikulozyten formal normal oder erhöht sein kann, obwohl die absolute Retikulozytenzahl unverändert, also nicht adäquat gesteigert, ist. Um dies zu berücksichtigen, wird der Prozentsatz der Retikulozyten mit der Ratio aus aktuellem Hämoglobin oder Hämatokrit und dem für das Geschlecht und Alter des Patienten erwarteten Hämoglobin/Hämatokrit multipliziert (Tab. 59-4). Auf diese Weise erhält man die sog. korrigierte Retikulozytenzahl. Für die adäquate Beurteilung der Knochenmarkfunktion ist es jedoch zusätzlich notwendig, unreife Retikulozyten im peripheren Blut zu berücksichtigen, da unreife Retikulozyten (sog. „Shift"-Zellen) länger als einen Tag überleben und so eine fälschlich zu hohe Produktion im Knochenmark vortäuschen können. Wenn unreife Retikulozyten in Form von polychromatischen Makrozyten im manuellen Differenzialbild vermehrt nachgewiesen werden, sollte dies mittels eines weiteren Korrekturfaktors berücksichtigt werden, der, wie in Abbildung 59-13 dargestellt, bestimmt wird. Um die verlängerte Überlebenszeit der unreifen Retikulozyten zu berücksichtigen, wird die korrigierte Retikulozytenzahl durch den Korrekturfaktor, der in Abhängigkeit von der Schwere der Anämie zwischen 1 und 3 liegt, wobei meist der Faktor 2 zur Korrektur genutzt wird, dividiert. Dies wird auch als „Shift"-Korrektur bezeichnet. Ein Beispiel für eine derartige Korrektur ist in Tabelle 59-4 dargestellt. Wenn keine Polychromaten im Blutausstrich nachgewiesen werden, wird der zweite Korrekturfaktor nicht berücksichtigt. Der derartig

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

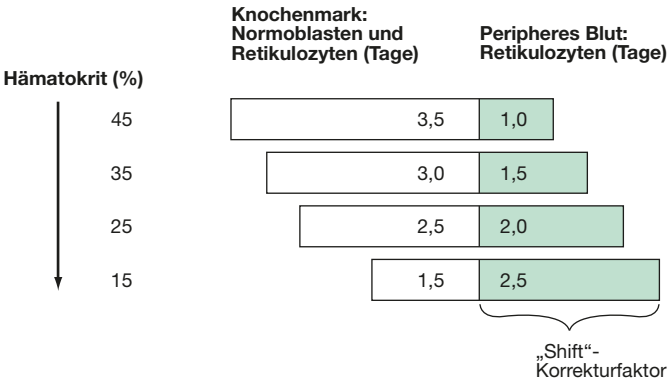


Abbildung 59-13 Korrektur der Retikulozytenzahl. Um die Retikulozytenzahl als einen Indikator für die effektive Produktion roter Blutzellen verwenden zu können, muss die Retikulozytenzahl korrigiert werden (in Relation zum Grad der Anämie und zur Lebensspanne der zirkulierenden Retikulozyten). Erythrozytäre Zellen brauchen etwa 4,5 Tage zur Reifung. Liegt ein normaler Hämatokrit vor, werden die roten Zellen aus dem Knochenmark in das periphere Blut entlassen, in dem sie noch etwa einen Tag lang als Retikulozyten zirkulieren. Liegt allerdings eine Anämie vor, werden, je nach Schweregrad der Anämie, die Retikulozyten unreif in die Zirkulation ausgeschwemmt. Die meisten Patienten mit Anämie werden mit einem Hämatokrit um 25 % klinisch auffällig, hier ist ein Korrekturfaktor von 2 sinnvoll, da die unreifen Retikulozyten etwa 2 Tage im peripheren Blut zirkulieren werden, bevor sie ihre RNA verlieren.

korrigierte Retikulozytenwert wird als *Retikulozyten-Produktionsindex* (RPI) bezeichnet und stellt ein Maß für die Proliferationskapaziät des Knochenmarks im Vergleich zu einem Gesunden dar. In vielen Kliniklabors wird die Anzahl der Retikulozyten nicht nur prozentual, sondern auch als absolute Zahl angegeben, sodass hier keine Korrektur im Kontext der Zahl der zirkulierenden Erythrozyten erfolgen muss. In Tabelle 59-5 sind die adäquaten Knochenmarkreaktionen auf unterschiedlich schwere Anämien zusammengefasst.

Die Ausschwemmung unreifer Retikulozyten ist normalerweise auf eine erhöhte Erythropoetinstimulation zurückzuführen. Bei Erkrankungen wie z. B. einer Knochenmarkkarzinose oder Knochenmarkfibrose (wie der primären Myelofibrose) ist die Freisetzung von Zellen aus dem Knochenmark nachhaltig gestört, sodass bei diesen Erkrankungen im Falle eines Nachweises von unreifen Makrozyten oder anderen kernhaltigen roten Vorstufen im peripheren Blutausstrich ebenfalls die „Shift"-Korrektur angewendet wird. Ebenfalls sollte die „Shift"-Korrektur bei Patienten mit Anämie und sehr hohen Retikulozytenzahlen angewandt werden, um ein valides Maß für die effektive Erythropoese zu erhalten. Patienten mit schwerer chronischer hämolytischer Anämie können die Erythropoese um das Sechs- bis Siebenfache steigern. Dieser Wert zeigt an, dass bei dem Patienten die Erythropoetinsynthese adäquat gesteigert wird, ein funktionsfähiges Knochenmark vorliegt und ausreichend Eisen und die weiteren Substrate (Vitamin B_{12}, Folsäure) zur Verfügung stehen. Wenn der Retikulozyten-Produktionsindex (RPI) angesichts einer gesicherten Anämie < 2 ist, muss ein Defekt in der Proliferation oder Reifung der roten Vorstufen im Knochenmark vorliegen.

TABELLE 59-4 Berechnung des Retikulozyten-Produktionsindex (RPI)

Korrektur Nr. 1 für Anämie:

Diese Korrektur ergibt die korrigierte Retikulozytenzahl.

Beispiel: Retikulozyten 9 %, Hämoglobin 7,5 g/dl, Hämatokrit 23 %, absolute Retikulozytenzahl = 9 × (7,5/15) [oder × (23/45)] = 4,5 %

Merke: Diese Korrektur entfällt, wenn die absolute Retikulozytenzahl (z. B. 50.000/µl Blut) angegeben wird.

Korrektur Nr. 2 für die längerlebigen unreifen polychromatischen Retikulozyten im peripheren Blut:

Diese Korrektur errechnet den Retikulozyten-Produktionsindex (RPI).

Beispiel Retikulozyten 9 %, Hämoglobin 7,5 g/dl, Hämatokrit 23 %.

Retikulozyten-Produktionsindex

$$9 \times \frac{(7,5/15) \times (\text{Hämoglobinkorrektur})}{2\ (\text{Reifungszeitkorrektur})} = 2,25$$

TABELLE 59-5 Normale Knochenmarkreaktion auf eine Anämie

Hämoglobin	Produktionsindex	Retikulozytenzahl
15 g/dl	1	50.000/µl
11 g/dl	2,0–2,5	100–150.000/µl
8 g/dl	3,0–4,0	300–400.000/µl

Untersuchung von Eisenversorgung und -speicherung Zu den Laborwerten, welche die Eisenbereitstellung zur Hämoglobinsynthese widerspiegeln, gehören das Serumeisen, das Serumferritin, die totale Eisenbindungskapazität (TEBK) und die Transferrinsättigung. Die Transferrinsättigung ergibt sich als Quotient aus Serumeisen (× 100) und TEBK. Das normale Serumeisen liegt zwischen 9 und 27 µmol/l (50–150 µg/dl) und die TEBK zwischen 54 und 64 µmol/l (300–360 µg/dl). Die Transferrinsättigung liegt normalerweise bei 25–50 %. Tagesschwankungen des Serumeisens führen zu einer veränderten prozentualen Transferrinsättigung. In diesem Zusammenhang ist die Bestimmung der TEBK weitgehend durch die direkte Transferrinbestimmung und die Berechnung der Transferrinsättigung nach der Formel Transferrinsättigung [%] = Serumeisen [µmol/l]/Transferrin im Serum [mg/dl] × 398 ersetzt worden.

Das Serumferritin wird herangezogen, um das Gesamtspeichereisen des Körpers zu erfassen. Erwachsene Männer haben ein Serumferritin von ungefähr 100 µg/l, was einem Speichereisen von etwa 1 g entspricht. Erwachsene Frauen haben Ferritinwerte von etwa 30 µg/l entsprechend ihrem geringeren Eisenspeicher (etwa 300 mg). Serumferritinwerte < 10–15 µg/l zeigen einen Eisenmangel mit Entleerung der Eisenspeicher an. Allerdings ist Ferritin auch ein Akut-Phase-Protein, das bei akuten oder chronischen Entzündungen stark ansteigen kann. Bei einem Serumferritin > 200 µg/l kann man davon ausgehen, dass die Eisenspeicher wenigstens etwas Eisen enthalten.

Knochenmarkuntersuchung Bei manchen Anämiepatienten sind ein Knochenmarkaspirat mit -ausstrich und/oder eine Nadelbiopsie sinnvoll. Bei hypoproliferativer Anämie und normalem Eisenwert ist eine Knochenmarkuntersuchung indiziert. Die Knochenmarkuntersuchung ermöglicht die Diagnose primärer Knochenmarkerkrankungen, wie z. B. einer Myelofibrose, eines Defekts der Erythropoese oder einer infiltrativen Knochenmarkerkrankung (Abb. 59-14 bis Abb. 59-16). Der G/E-Index ergibt sich aus dem Verhältnis von Granulopoese und Erythropoese im Knochenmarkausstrich. Bei einem Patienten mit einer hypoproliferativen Anämie (siehe unten) und einem Retikulozyten-Produktionsindex < 2 ist ein G/E-Index von 2 : 1 oder 3 : 1 zu erwarten. Im Gegensatz dazu wird man bei einem Patienten mit Hämolyse und einem Retikulozyten-Produktionsindex > 3 einen G/E-Index von wenigstens 1 : 1 finden. An Knochenmarkausstrichen kann eine Eisenfärbung mit der Berliner-Blau-Reaktion durchgeführt werden, um Eisen in den Eisenspeichern und den erythrozytären Vorläuferzellen darzustellen. Eisen wird in Form von *Hämosiderin* und *Ferritin* gespeichert. Der Eisengehalt der Eisenspeicher wird im Retikulum des Knochenmarks beurteilt. Bei entleerten Eisenspeichern findet man keine diffuse Blaufärbung (Berliner-Blau-Färbung) im Retikulum (Quantifizierung nach Gale Score). Bei sorgfältig angefertigten Ausstrichen können normalerweise in 20–40 % der erythrozytären Vorläuferzellen zarte Ferritingranula gesehen werden. Derartige Zellen werden als Sideroblasten bezeichnet. Pathologisch sind Ringsideroblasten mit > 5 Granula um mindestens ein Drittel der Kernzirkumferenz von Erythroblasten.

Andere Laboruntersuchungen Zur Sicherung von speziellen Diagnosen sind zusätzliche Laboruntersuchungen notwendig. Zur Darstellung dieser Tests und ihrer Durchführung siehe Kapitel 93–97.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

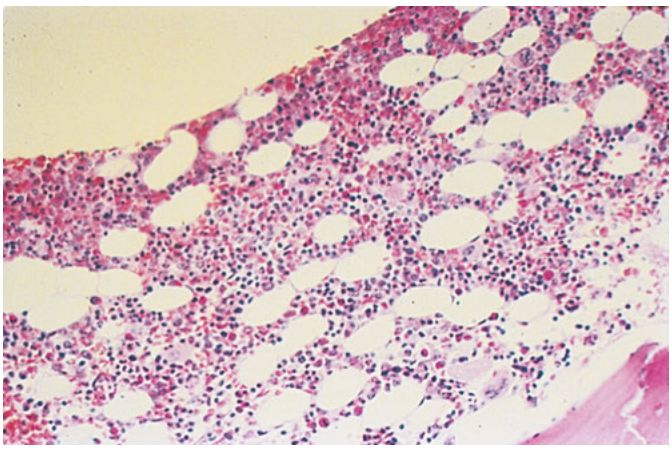


Abbildung 59-14 Normales Knochenmark. Diese Vergrößerung zeigt ein normales, mit Hämatoxylin und Eosin angefärbtes Knochenmark. Die kernhaltigen Zellen machen 40–50 % des Bereiches aus, Fett (helle Bereiche) 50–60 %. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

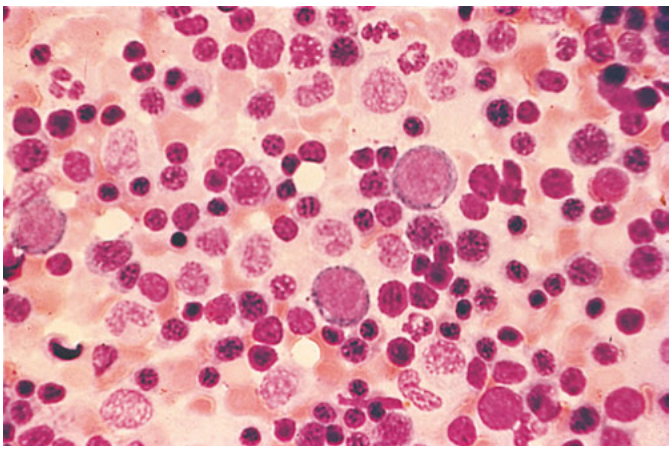


Abbildung 59-15 Erythrozytäre Hyperplasie. Dieser Knochenmarkausschnitt zeigt eine Zunahme der Zellen der roten Reihe, wie dies bei einem gesunden Knochenmark in Reaktion auf einen akuten Blutverlust oder Hämolyse auftreten kann. Die G/E-Ratio liegt ungefähr bei 1 : 1. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

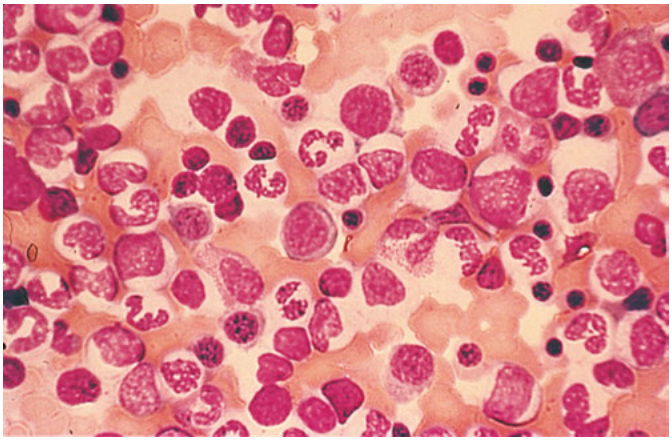


Abbildung 59-16 Granulozytäre Hyperplasie. In diesem Knochenmarkausstrich sind die Zellen der myeloischen oder Granulozytenlinie vermehrt, wie dies bei einem gesunden Knochenmark im Falle einer Infektion auftreten kann. Die G/E-Ratio liegt bei > 3 : 1. *(Aus RS Hillman et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010.)*

DEFINITION UND KLASSIFIKATION

Initiale Anämieklassifikation

Nach funktionellen Gesichtspunkten werden die Anämien in drei Hauptgruppen eingeteilt: (1) Produktionsstörungen im Knochenmark *(hypoproliferative Anämie)*, (2) Reifungsstörungen der Erythrozyten *(ineffektive Erythropoese)* und (3) verkürzte Überlebenszeit der Erythrozyten *(Blutverluste/Hämolyse)*. Diese Klassifikation ist in Abbildung 59-17 dargestellt. Bei der hypoproliferativen Anämie findet man einen niedrigen Retikulozyten-Produktionsindex und eine normozytäre, normochrome Anämie (Kap. 93). Bei Reifungsstörungen ist der Retikulozyten-Produktionsindex (RPI) normalerweise leicht bis mittelstark erhöht, und die Erythrozytenindizes sind typischerweise makrozytär (Kap. 95) oder mikrozytär (Kap. 93, 94) verändert. Die Zerstörung von Erythrozyten aufgrund einer Hämolyse resultiert bei gesundem Knochenmark in einem Anstieg des Retikulozyten-Produktionsindex auf das mindestens Dreifache (Kap. 96), solange ausreichend Eisen und die anderen Substrate vorhanden sind. Bei akuten Blutungsanämien ist in der Regel der RPI nicht höher als 2–2,5, da die Proliferationssteigerung der roten Vorstufen aufgrund der begrenzten Eisenverfügbarkeit eingeschränkt ist (Kap. 97).

Der erste Entscheidungspunkt in der dargestellten Klassifikation der Anämie ist daher der RPI: Ein RPI > 2,5 weist auf eine Hämolyse hin, ein RPI < 2 auf eine hypoproliferative Anämie oder einen Reifungsdefekt (z. B. bei Mangel an Substraten wie Eisen, Vitamin B_{12}, Folsäure). Die beiden Letzteren können meist durch die Beurteilung der Erythrozytenindizes und des peripheren Blutausstriches differenzialdiagnostisch unterschieden werden. Bei normalen Erythrozytenindizes ist die Anämie meistens hypoproliferativ. Ein Reifungsdefekt (z. B. aufgrund von Substratmangel) ist gekennzeichnet durch eine ineffektive Erythrozytenproduktion und einen niedrigen RPI. Oft finden sich im peripheren Blutausstrich morphologisch stark veränderte Erythrozyten, hypochrome Mikrozyten oder Makrozyten. Die Indikation zur Knochenmarkuntersuchung ist erst nach der Beurteilung dieser Befunde bei weiterhin unklarem Krankheitsbild zu stellen.

Hypoproliferative Anämien

Mindestens 75 % aller Anämien sind hypoproliferativ. Eine hypoproliferative Anämie ist Zeichen eines absoluten oder relativen Knochenmarkversagens, bei dem das erythropoetische Knochenmark, gemessen am Grad der Anämie, nicht ausreichend proliferiert. Die meisten hypoproliferativen Anämien sind Folge eines milden oder moderaten

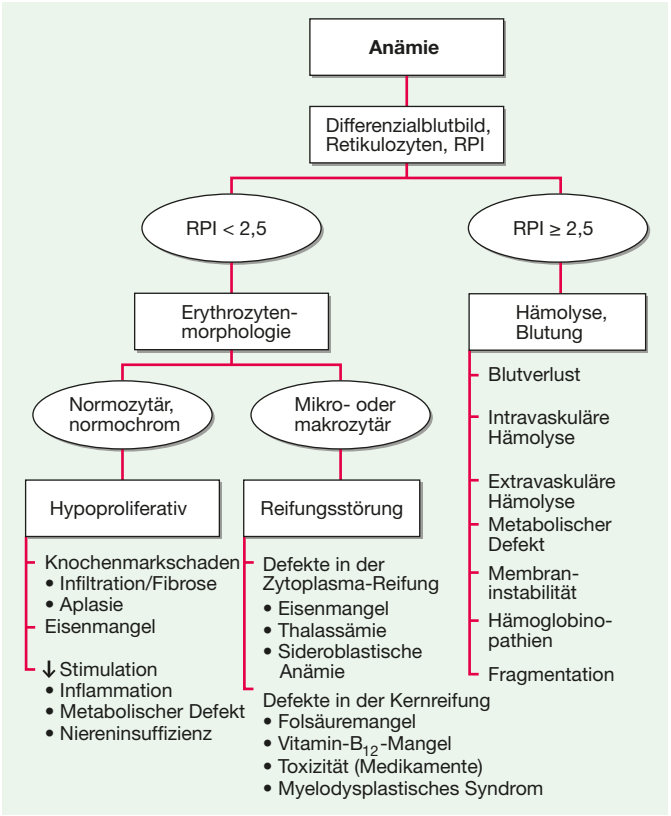


Abbildung 59-17 Physiologische Klassifikation der Anämien. RPI = Retikulozyten-Produktionsindex.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Eisenmangels oder eines entzündlichen Erkrankungsbilds. Daneben kann eine hypoproliferative Anämie Folge eines Knochenmarkschadens oder einer inadäquaten Erythropoetinstimulation sein. Letzteres kann durch eine eingeschränkte Nierenfunktion bedingt oder Folge der Suppression der Erythropoetinbildung durch inflammatorische Zytokine wie Interleukin-1 sein oder den reduzierten Bedarf des Gewebes für Sauerstoff anzeigen, wie er bei metabolischen Erkrankungen (z. B. Hypothyreose) vorkommt. Nur manchmal ist das gesunde Knochenmark unfähig, die Erythrozytenproduktion auf dem erforderlichen Niveau zu halten, meistens beim akuten Nierenversagen. Bei Diabetes mellitus oder einem Myelom kann der Erythropoetinmangel stärker ausgeprägt sein, als das vom Grad der renalen Funktionseinschränkung zu erwarten wäre. Generell sind hypoproliferative Anämien durch normochrome, normozytäre rote Zellen charakterisiert, obwohl bei einem nur leichten Eisenmangel oder einer lange bestehenden chronischen Entzündung auch hypochrome, mikrozytäre Erythrozyten beobachtet werden können. Die entscheidenden Labortests, um zwischen den einzelnen Formen der hypoproliferativen Anämie unterscheiden zu können, sind das Serumeisen in Verbindung mit Serumtransferrin zur Bestimmung der Transferrinsättigung, das Serumferritin zur Bestimmung der Eisenspeicher, die Evaluation der Nieren- und Schilddrüsenfunktion, und – sollten die genannten Parameter keine Diagnose liefern – die Knochenmarkpunktion zur Diagnose einer infiltrativen Erkrankung oder einer Knochenmarkdysplasie. Bei der Fragestellung „Anämie" ist in der Knochenmarkdiagnostik die Durchführung einer Eisenfärbung sinnvoll. Patienten mit einer Anämie bei akuter oder chronischer Entzündung weisen ein charakteristisches Muster aus Serumeisen (niedrig), totaler Eisenbindungskapazität (normal oder niedrig), Transferrinsättigung (niedrig) und Serumferritin (normal oder erhöht) auf. Diese Veränderungen im Eisenstoffwechsel werden durch Hepcidin vermittelt, ein eisenregulatorisches Hormon, das von der Leber produziert wird und bei Entzündungen erhöht ist **(Kap. 93)**. Ein anderes Muster der Werte ergibt sich typischerweise bei leichtem bis mittelschwerem Eisenmangel: niedriges Serumeisen, hohe totale Eisenbindungskapazität, niedrige Transferrinsättigung, niedriges Serumferritin **(Kap. 93)**. Ein Knochenmarkschaden durch Medikamente, eine Knochenmarkinfiltration, wie bei Lymphomen oder Leukämien, sowie eine Knochenmarkaplasie können gewöhnlich aus der Zusammenschau von peripherem Blut und der Knochenmarkzytologie diagnostiziert werden, bei anderen infiltrativen Erkrankungen (z. B. Knochenmarkkarzinose oder zytologisch fraglicher Lymphominfiltration) oder zur Diagnose einer Knochenmarkfibrose ist meist die histologische Untersuchung einer Knochenmarkbiopsie notwendig.

Reifungsstörungen

Eine Anämie mit situativ inadäquat niedrigem Retikulozyten-Produktionsindex (RPI), einer Makro- oder einer Mikrozytose im Blutausstrich und veränderten Erythrozytenindizes weist auf eine Reifungsstörung hin. Diese werden in zwei Hauptkategorien unterteilt: nukleäre Reifungsstörungen mit Makrozytose und zytoplasmatische Reifungsstörungen mit Mikrozytose und Hypochromie, meist bedingt durch Defekte in der Hämoglobinproduktion. Der in der Situation zu niedrige RPI ist durch die ineffektive Erythropoese, infolge der Zerstörung der sich entwickelnden Erythrozyten im Knochenmark, bedingt. In der Knochenmarkuntersuchung zeigt sich eine erythrozytäre Hyperplasie.

Nukleäre Reifungsstörungen sind Folge eines Vitamin-B_{12}- oder Folsäuremangels, einer arzneimittelbedingten Schädigung oder einer Myelodysplasie. Arzneimittel wie Methotrexat oder Alkylanzien, die mit der zellulären DNS-Synthese interferieren, können eine nukleäre Reifungsstörung hervorrufen. Auch Alkoholkonsum allein kann zu einer Makrozytose mit unterschiedlich starker Anämie führen, wobei meistens gleichzeitig ein Folsäuremangel vorliegt. Die Bestimmung von Vitamin B_{12} und Folsäure dient nicht nur der Diagnose der spezifischen Vitaminmangelzustände, sondern auch zum Nachweis der zugrunde liegenden pathologischen Mechanismen **(Kap. 95)**.

Zytoplasmatische Reifungsstörungen sind die Folge eines schweren Eisenmangels oder von Veränderungen der Globin- oder Hämsynthese. Der Eisenmangel nimmt eine ungewöhnliche Stellung unter den Anämieformen ein. Bei leichten bis mittelschweren Eisenmangelanämien ist die erythrozytäre Knochenmarkproliferation herabgesetzt, und die Anämie wird als hypoproliferativ eingestuft. Bei schwerer und länger bestehender Eisenmangelanämie wird die Erythropoese jedoch trotz der unzureichenden Eisenversorgung hyperplastisch, und die Anämie wird als ineffektive Erythropoese mit einer zytoplasmatischen Reifungsstörung klassifiziert. In beiden Fällen ist die Diagnose durch den zu niedrigen Retikulozyten-Produktionsindex, die Mikrozytose und die klassischen Veränderungen der Parameter des Eisenstoffwechsels klar und ermöglicht die Abgrenzung des Eisenmangels von anderen zytoplasmatischen Reifungsstörungen wie den Thalassämien. Im Vergleich zu Defekten der Globinsynthese sind solche der Hämsynthese seltener und können erworben oder hereditär sein **(Kap. 409)**. Erworbene Veränderungen sind normalerweise mit einer Myelodysplasie assoziiert und können zu einer makro- oder mikrozytären Anämie führen und zeigen oft mitochondriale Eisenablagerungen (Ringsideroblasten). In diesen Fällen wird das Eisen von den Mitochondrien des sich entwickelnden Erythrozyten aufgenommen, aber nicht in das Häm eingebaut. Die eisenüberladenen Mitochondrien umringen den Kern des Erythrozyten. Anhand des charakteristischen Befundes derartiger Ringsideroblasten im eisengefärbten Knochenmarkausstrich kann bei den Patienten eine sideroblastische Anämie diagnostiziert werden, die fast immer Ausdruck einer Myelodysplasie ist. Auch hier sind die Parameter des Eisenstoffwechsels für die Differenzialdiagnostik und Behandlung wichtig.

Akute Blutverluste und hämolytische Anämie

Im Gegensatz zu den Anämien mit zu niedrigem Retikulozyten-Produktionsindex (RPI) sind hämolytische Anämien mit einem > 2,5-fach erhöhten Retikulozyten-Produktionsindex assoziiert. Die stimulierte Erythropoese wird im peripheren Blutausstrich durch die hohe Zahl der polychromatischen Makrozyten (unreife Retikulozyten) abgebildet. Wenn der RPI adäquat erhöht ist, ist eine Knochenmarkuntersuchung in der Regel nicht indiziert. Die Erythrozytenindizes sind typischerweise normozytär oder leicht makrozytär, was den erhöhten Gehalt von Retikulozyten widerspiegelt. Eine akute Blutung ist aufgrund der zeitlichen Latenz bis zur Steigerung der Erythropoetinproduktion und nachfolgend gesteigerten Knochenmarkproliferation nicht mit einem Anstieg des RPI verbunden. Ein subakuter Blutverlust kann mit einer leichten Retikulozytose vergesellschaftet sein. Anämien bei chronischem Blutverlust präsentieren sich eher als Eisenmangelanämie anstatt mit dem Bild einer gesteigerten Erythrozytenproduktion **(Kap. 97)**.

Die Evaluation einer akuten Blutungsanämie ist meistens durch die Anamnese nicht schwierig. Probleme können entstehen, wenn sich der Patient nach einem unbemerkten Blutverlust mit einem gesteigerten RPI vorstellt. Der Grund für die Anämie und die gesteigerte Erythropoese ist dann nicht offensichtlich. Die Bestätigung der Diagnose „Erholungsphase nach Blutverlust" kann dann erst durch eine Nachbeobachtung von 2–3 Wochen gestellt werden, in dieser Zeit steigt das Hämoglobin an und der RPI fällt **(Kap. 97)**.

Akute Hämolysen sind klinisch oft dramatisch, gehören jedoch zu den selteneren Formen der Anämie. Die Fähigkeit, einen hohen RPI aufrechtzuerhalten, spiegelt die Knochenmarkreserve sowie im Fall der extravaskulären Hämolyse die Fähigkeit, das Eisen aus den zerstörten Erythrozyten effektiv wieder der Erythropoese zuzuführen, wider. Bei der intravaskulären Hämolyse, wie der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie, kann der Eisenverlust den limitierenden Faktor der Knochenmarkreserve darstellen. Das Niveau der Knochenmarkantwort ist vom Schweregrad der Anämie und von der Natur der zugrunde liegenden Erkrankung abhängig.

Hämoglobinopathien wie die Sichelzellerkrankung und die Thalassämien zeigen ein gemischtes Bild. Der RPI kann hoch sein, ist jedoch für das Ausmaß der Knochenmarkhyperplasie inadäquat niedrig **(Kap. 94)**.

Hämolytische Anämien können sich unterschiedlich manifestieren. Einige treten plötzlich als akute, selbstlimitierende Episoden mit intravasaler oder extravasaler Hämolyse auf, wie es oft bei Patienten mit autoimmuner Hämolyse oder hereditären Störungen von Glykolyse oder Glutathionstoffwechsel zu beobachten ist. Patienten mit hereditären Erkrankungen des Hämoglobinmoleküls oder der Erythrozytenmembran weisen meist eine lebenslange, für die Erkrankung typische Anamnese auf. Patienten mit chronischen hämolytischen Krankheiten wie der hereditären Sphärozytose werden oft nicht aufgrund einer Anämie, sondern mit aus der anhaltend vermehrten Erythrozytenzerstörung resultierenden Komplikationen wie Bilirubingallensteinen oder Splenomegalie vorstellig. Daneben sind Patienten mit chronischer Hämolyse anfällig für aplastische Krisen im Rahmen von Infektionen (z. B. durch Virusinfekte).

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Zur Differenzialdiagnose akuter und chronischer hämolytischer Ereignisse muss eine sorgfältige Familienanamnese erhoben, das klinische Bild beurteilt und unabhängig davon, ob die Erkrankung angeboren oder erworben ist, der Blutausstrich sorgfältig beurteilt werden. Zur genauen Diagnosestellung sind mitunter spezielle Labortests, wie zum Beispiel die Hämoglobinelektrophorese oder eine Untersuchung der Erythrozytenenzyme erforderlich. Erworbene Defekte mit einer Verkürzung des Erythrozytenüberlebens sind meistens immunologischer Genese und erfordern einen direkten oder indirekten Antiglobintest (Coombs-Test) oder die Bestimmung von Kälteagglutininen (IgM-Autoantikörper) zum Nachweis hämolytischer Antikörper oder komplementvermittelter Zellzerstörung (Kap. 96).

BEHANDLUNG: ANÄMIE

Grundsätzlich gilt, dass leichte bis mittelschwere Anämien nur behandelt werden, wenn eine klare Diagnose gestellt wurde. Nur in seltenen, akuten Fällen ist eine Anämie so ausgeprägt, dass Transfusionen erforderlich sind, bevor eine exakte Diagnose gestellt werden kann. Unabhängig davon, ob die Anämie akut oder subakut auftritt, richtet sich der Therapieansatz nach den nachgewiesenen Ursachen der Anämie, die häufig multifaktoriell bedingt sind. So kann ein Patient mit schwerer rheumatoider Arthritis, der Antiphlogistika einnimmt, an einer durch die chronische Entzündung bedingten hypoproliferativen Anämie und gleichzeitig an einer durch rezidivierende gastrointestinale Blutungen verursachten Blutungsanämie mit konsekutivem Eisenmangel leiden. In jedem Fall muss der Eisenstatus vor Einleitung einer Therapie ermittelt und dieser auch im Therapieverlauf kontrolliert werden. **Transfusionen werden in Kapitel 109, Eisenmangel in Kapitel 93, die Behandlung der megaloblastären Anämie in Kapitel 95 und die Behandlung anderer Krankheitsbilder in den jeweiligen Kapiteln besprochen (Sichelzellenanämie in Kap. 94, hämolytische Anämien in Kap. 96, aplastische Anämie und Myelodysplasie in Kap. 98).**

In den vergangenen 30 Jahren haben sich die therapeutischen Optionen zur Behandlung von Anämien dramatisch verbessert. Inzwischen sind Blutprodukte verfügbar und sicher. Rekombinantes Erythropoetin hat das Leben vieler Dialysepatienten zur Anämiebehandlung positiv verändert und den Transfusionsbedarf bei anämischen Patienten unter Chemotherapie reduziert. In diesem Kontext ist jedoch Erythropoetin zur Behandlung von Anämien bei Patienten mit malignen Erkrankungen aufgrund von möglicherweise vermehrten thrombembolischen Ereignissen und ungünstigerem Behandlungsergebnis teilweise umstritten und bedarf, unter Berücksichtigung der spezifischen Erkrankung, des Therapieziels und des Patientenwunsches, einer individuellen Entscheidung. Patienten mit hereditären Erkrankungen der Globinsynthese oder mit Mutationen der Globingene (z. B. Sichelzellerkrankung) werden vermutlich von der Einführung gezielter Gentherapien in der Zukunft profitieren (Kap. 458).

POLYZYTHÄMIE

Bei diesen Erkrankungen sind Hämatokrit (Hkt), Hämoglobinkonzentration und Erythrozytenzahl im Blut erhöht. Diese Erhöhung kann real oder nur aufgrund eines reduzierten Plasmavolumens vorgetäuscht (Pseudopolyglobulie/relative Erythrozytose) sein. Oft werden die Begriffe Erythrozytose und Polyzythämie synonym verwandt, während einige zwischen der Erythrozytose als einer nachgewiesenen Zunahme der roten Zellmasse und der Polyzythämie als Zunahme der Erythrozytenzahl unterscheiden. Im deutschsprachigen Raum werden häufig die Erythrozytosen (ältere Bezeichnung Polyglobulien) gekennzeichnet als erhöhte Erythrozytenzahl, Hämoglobinkonzentration und Hämatokrit, entweder im Rahmen oder als Reaktion auf Erkrankungen oder äußere Umstände (sekundäre [reaktive] Erythrozytose – siehe unten) oder sehr selten angeboren (primäre Erythrozytosen) von der Polycythaemia vera (zugehörig zu den myeloproliferativen Neoplasien [MPN]) abgegrenzt. Oft werden Patienten mit einer Polyzythämie oder Erythrozytose zufällig durch den Nachweis erhöhter Hämoglobin- oder Hämatokritwerte entdeckt. Hierbei besteht der Verdacht auf erhöhte Hämoglobinwerte ab Hämoglobinwerten von 170 g/l (17 g/dl) bei Männern und von 150 g/l (15 g/dl) bei Frauen. Ebenso ist ein Hämatokrit > 50 % bei Männern oder > 45 % bei Frauen als erhöht zu bewerten. Werte > 60 % bei Männern und > 55 % bei Frauen sind fast immer mit einer erhöhten roten Zellmasse assoziiert. Da Blutbildmaschinen die Hämoglobinkonzentration tatsächlich messen und der Hämatokrit lediglich errechnet wird, scheint in diesem Kontext die Hämoglobinkonzentration der geeignetere Parameter zu sein.

Im Zusammenhang mit differenzialdiagnostischen Überlegungen sollte in der Anamnese gezielt nach Zigarettenrauchen, kürzlichem Aufenthalt im Hochgebirge, einem bekannten kongenitalen Herzleiden, einer Schlafapnoe und chronischen Lungenerkrankungen gefragt werden.

Patienten mit einer Polyzythämie oder Erythrozytose können asymptomatisch sein oder Symptome haben, die entweder direkt durch die erhöhte Erythrozytenmasse oder durch die für die Polyzythämie verantwortliche Grunderkrankung verursacht werden. Die typischen Symptome einer erhöhten Erythrozytenmasse sind thrombotische Ereignisse (sowohl venös als auch arteriell) und Hyperviskositätssymptome, da die Blutviskosität logarithmisch zunimmt, sobald der Hämatokrit Werte über 55 % erreicht hat. Zu den Manifestationen gehören neurologische Symptome wie Schwindel, Tinnitus, Kopfschmerzen und Sehstörungen. Oft liegt eine Hypertonie vor. Patienten mit einer *Polycythaemia vera* können einen durch Wasser auslösbaren Juckreiz (aquagener Pruritus) und durch die Hepatosplenomegalie verursachte Symptome (abdominelle Beschwerden, Appetitlosigkeit) aufweisen. Daneben können vermehrt Blutergüsse, Nasenbluten oder gastrointestinale Blutungen auftreten. Eine gastroduodenale Ulkuskrankheit ist häufig. Außerdem leiden diese Patienten oft unter Ischämien der Finger durch Mikrozirkulationsstörungen, Budd-Chiari-Syndrom sowie einer hepatischen oder splenischen Venenthrombose (Pfortaderthrombose). Bei Patienten mit einer Hypoxämie können schon bei minimaler Anstrengung eine Zyanose oder Kopfschmerzen, eine reduzierte mentale Leistungsfähigkeit sowie Müdigkeit auftreten.

Bei der körperlichen Untersuchung zeigt sich meistens ein rötlicher Teint. Eine Zyanose oder Hinweise auf einen Rechts-links-Shunt lenken den Verdacht auf eine kongenitale Herzerkrankung, insbesondere eine Fallot-Tetralogie oder ein Eisenmenger-Syndrom (Kap. 264). Durch die erhöhte Blutviskosität steigt der pulmonal-arterielle Druck, und die Hypoxämie kann zu einem erhöhten Lungengefäßwiderstand führen. Zusammen kann dies ein Cor pulmonale zur Folge haben.

Sekundäre Erythrozytosen können sowohl als Pseudopolyglobulie/relative Erythrozytose im Rahmen eines reduzierten Plasmavolumens, z. B. im Kontext einer Stresserythrozytose (u. a. Gaisböck-Syndrom) oder schweren Exsikkose, als auch durch eine real vermehrte rote Zellmasse durch eine aus unterschiedlichen Gründen gesteigerte Erythropoetinsynthese (z. B. durch Aufenthalte in großer Höhe, Lungenerkrankung, CO-Vergiftung, Hämoglobinstörungen, Nierenerkrankungen, Tumoren mit ektoper Erythropoetinproduktion etc.) auftreten. Eine seltene familiäre Form der Polyzythämie geht mit normalen Erythropoetinspiegeln einher, wobei aber Mutationen vorliegen, die zu hyperreaktiven Erythropoetinrezeptoren führen.

ZUGANG ZUM PATIENTEN: POLYZYTHÄMIE

Im Kontext der Abklärung einer Erhöhung von Hämatokrit (Hkt), Hämoglobinkonzentration und Erythrozytenzahl ist die differenzialdiagnostische Unterscheidung zwischen einer primären Polyzythämie (Polycythaemia vera, klonale Erkrankung) und einer sekundären Erythrozytose entscheidend. In **Abbildung 59-18** wird ein möglicher diagnostischer Algorithmus dargestellt. Eine erhöhte Erythrozytenmasse kann in der Nuklearmedizin mittels Isotopenverdünnung durch Gabe von ^{51}Cr-markierten autologen Erythrozyten an den Patienten und anschließenden Blutentnahmen über 2 Stunden zur Erfassung der Blutradioaktivität dokumentiert werden, wird aber in der Praxis kaum noch durchgeführt. Bei einer normalen Erythrozytenmasse (< 36 ml/kg bei Männern, < 32 ml/kg bei Frauen) liegt eine Pseudopolyglobulie/relative Erythrozytose vor. Ist die Erythrozytenmasse erhöht (> 36 ml/kg bei Männern und > 32 ml/kg bei Frauen), die Sauerstoffsättigung normal und das bildgebende Verfahren unauffällig (z. B. keine Splenomegalie, kein Nierentumor), sollten die Erythropoetinspiegel im Serum ermittelt werden. Bei niedrigen oder nicht messbaren Werten leidet der Patient vermutlich unter einer Polycythaemia vera. Bei 90–95 % der Patienten mit einer Polycythaemia vera findet sich eine Mutation im JAK-2-Gen (Val617Phe im Exon 14), einem Mitglied des intrazellulären Zytokinsignalweges. Bei vielen der Patien-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

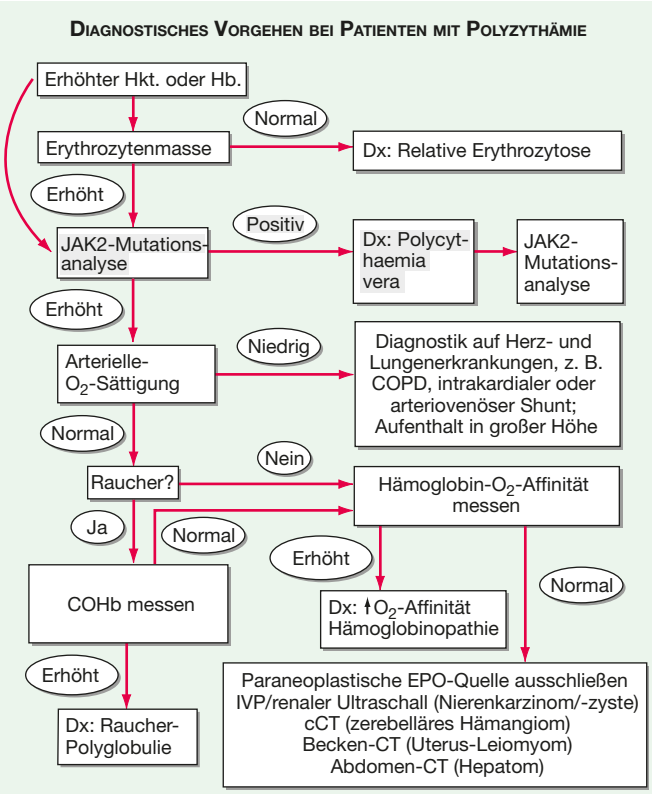


Abbildung 59-18 Vorgehen bei der Differenzialdiagnostik von Patienten mit erhöhtem Hämoglobin (Verdacht auf Polyzythämie). cCT = zerebrale Computertomografie; CoHb = Carboxyhämoglobin; COPD = chronisch obstruktive Lungenerkrankung; Dx = Diagnose; EPO = Erythropoetin; Hb = Hämoglobin; Hkt = Hämatokrit; IVP = intravenöse Pyelografie.

ten, die diese JAK-2-Mutation nicht aufweisen, bestehen Mutationen im Exon 12. Aus praktischen Gründen bestimmen nur wenige Zentren bei erhöhtem Hämatokrit die Erythrozythenmasse. Stattdessen wird der Erythropoetinspiegel bestimmt, nach einer JAK-2-Mutation gesucht und ein abdominaler Ultraschall zur Ermittlung der Milzgröße durchgeführt. Daneben finden sich bei Patienten mit Polycythaemia vera häufig eine erhöhte Leukozytenzahl, eine Basophilie und eine Thrombozytose. Ein Hämoglobinwert > 18,5 g/dl und ein Hämatokrit > 60 % bei Männern sowie ein Hämoglobinwert > 17 g/dl und ein Hämatokrit > 55 % bei Frauen sind meist auf eine erhöhte Erythrozytenmasse zurückzuführen.

Im Falle erhöhter Erythropoetin-Serumspiegel muss differenziert werden, ob es sich hierbei um eine physiologische Reaktion auf eine Hypoxämie handelt oder die Erhöhung Folge einer autonomen Produktion ist. Patienten mit niedriger arterieller Sauerstoffsättigung (< 92 %) sollten weiter auf eine Herz- oder Lungenerkrankung untersucht werden, sofern sie nicht im Hochgebirge leben. Rauchende Patienten mit normaler Sauerstoffsättigung können aufgrund der Verdrängung von Sauerstoff durch Kohlenmonoxid am Hämoglobin erhöhte Erythropoetinspiegel aufweisen. Im Falle sehr hoher Carboxyhämoglobinwerte (COHb) kann bei diesen Patienten die Diagnose einer Raucher-Polyzythämie gestellt werden. Solche Patienten sollten aufgefordert werden, mit dem Rauchen aufzuhören. Patienten mit normaler Sauerstoffsättigung, die nicht rauchen, besitzen entweder ein verändertes Hämoglobin, das den Sauerstoff in den Geweben nicht adäquat abgibt (Nachweis durch erhöhte Sauerstoffaffinität von Hämoglobin), oder weisen eine Erythropoetinquelle auf, welche unabhängig von der normalen Feed-back-Regulation Erythropoetin freisetzt. Bei diesen Patienten richtet sich das weitere Vorgehen auf die differenzialdiagnostische Abklärung Erythropoetin-produzierender Neoplasmen. Hepatome, uterine Myome und Nierenerkrankungen oder -zysten sind mittels einer Abdomen-Computertomografie nachweisbar. Zerebelläre Hämangiome können zwar ebenfalls Erythropoetin produzieren, manifestieren sich meistens aber eher mit neurologischen Symptomen als mit Beschwerden im Zusammenhang mit der Polyzythämie.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Hillman RS et al: Hematology in Clinical Practice, 5th ed. New York, McGraw-Hill, 2010

McMullin MF: The classification and diagnosis of erythrocytosis. Int J Lab Hematol 30:447, 2008

McMullin MF et al: Guidelines for the diagnosis, investigation and management of polycythaemia/erythrocytosis. Br J Haematol 130:174, 2005

Sankaran VG, Weiss MJ: Anemia: Progress in molecular mechanisms and therapies. Nat Med 21:221, 2015

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.